

**2010.1**

函数  $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$  的无穷间断点的个数为 ( )

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

## 2010.2

设  $y_1, y_2$  是一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$  的两个特解, 若常数  $\lambda, \mu$  使  $\lambda y_1 + \mu y_2$  是该方程的解,  $\lambda y_1 - \mu y_2$  是该方程对应的齐次方程的解, 则 ( )

(A)  $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

(B)  $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

(C)  $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$

(D)  $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

### 2010.3

曲线  $y = x^2$  与曲线  $y = a \ln x$  ( $a \neq 0$ ) 相切, 则  $a =$  ( )

(A)  $4e$

(B)  $3e$

(C)  $2e$

(D)  $e$

**2010.4**

设  $m, n$  均是正整数, 则反常积分  $\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$  的收敛性 ( )

- (A) 仅与  $m$  的取值有关
- (B) 仅与  $n$  的取值有关
- (C) 与  $m, n$  的取值都有关
- (D) 与  $m, n$  的取值都无关

**2010.5**

设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$  确定, 其中  $F$  为可微函数, 且  $F'_2 \neq 0$ , 则  $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$  ( )

(A)  $x$

(B)  $z$

(C)  $-x$

(D)  $-z$

**2010.6**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = ( \quad )$$

(A)  $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(B)  $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(C)  $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(D)  $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

## 2010.7

设向量组 I:  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  可由向量组 II:  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  线性表示。下列命题正确的是 ( )

- (A) 若向量组 I 线性无关, 则  $r \leq s$
- (B) 若向量组 I 线性相关, 则  $r > s$
- (C) 若向量组 II 线性无关, 则  $r \leq s$
- (D) 若向量组 II 线性相关, 则  $r > s$

## 2010.8

设  $\mathbf{A}$  为 4 阶实对称矩阵, 且  $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}$ 。若  $\mathbf{A}$  的秩为 3, 则  $\mathbf{A}$  相似于 ( )

(A) 
$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

(B) 
$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

(C) 
$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

(D) 
$$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$



**2010.9**

3 阶常系数线性齐次微分方程  $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$  的通解为  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**2010.10**

曲线  $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$  的渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

**2010.11**

函数  $y = \ln(1 - 2x)$  在  $x = 0$  处的  $n$  阶导数  $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**2010.12**

当  $0 \leq \theta \leq \pi$  时, 对数螺线  $r = e^\theta$  的弧长为 \_\_\_\_\_.

**2010.13**

已知一个长方形的长  $l$  以  $2\text{ cm/s}$  的速率增加，宽  $w$  以  $3\text{ cm/s}$  的速率增加，则当  $l = 12\text{ cm}$ ,  $w = 5\text{ cm}$  时，它的对角线增加的速率为 \_\_\_\_\_.

**2010.14**

设  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  为 3 阶矩阵, 且  $|\mathbf{A}| = 3$ ,  $|\mathbf{B}| = 2$ ,  $|\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}| = 2$ , 则  $|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**2010.15**

(本题满分 10 分)

求函数  $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$  的单调区间与极值。

## 2010.16

(本题满分 10 分)

( I ) 比较  $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$  与  $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 的大小, 说明理由;

( II ) 记  $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ .



## 2010.17

(本题满分 11 分)

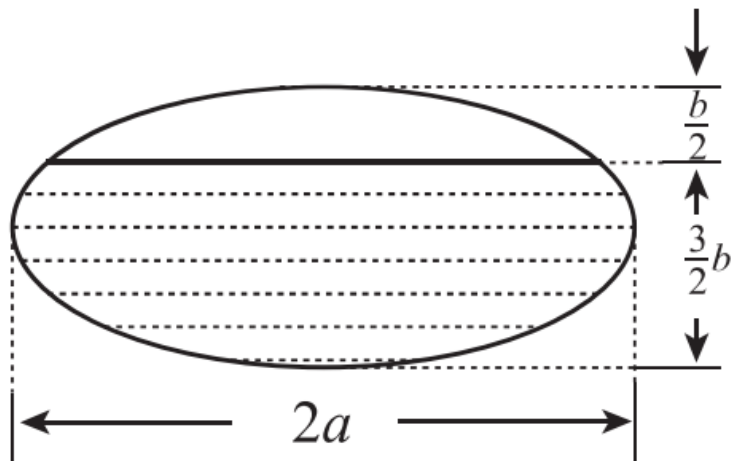
设函数  $y = f(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases}$  ( $t > -1$ ) 所确定, 其中  $\psi(t)$  具有 2 阶导数, 且  $\psi(1) = \frac{5}{2}$ ,  $\psi'(1) = 6$ ,

已知  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$ , 求函数  $\psi(t)$ .

2010.18

(本题满分 10 分)

一个高为  $l$  的柱体形贮油罐，底面是长轴为  $2a$ 、短轴为  $2b$  的椭圆。现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为  $\frac{3}{2}b$  时 (如图)，计算油的质量。(长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常量  $\rho$ ，单位为  $\text{kg}/\text{m}^3$ 。)



## 2010.19

(本题满分 11 分)

设函数  $u = f(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且满足等式  $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。确定  $a, b$  的值, 使等式在变换  $\xi = x + ay, \eta = x + by$  下化简为  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

**2010.20**

(本题满分 10 分)

计算二重积分  $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta$ , 其中  $D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}$ 。

**2010.21**

(本题满分 10 分)

设函数  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 在开区间  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = \frac{1}{3}$ 。

证明: 存在  $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ , 使得  $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ 。

**2010.22**

(本题满分 11 分)

设  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。已知线性方程组  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  存在两个不同的解。

( I ) 求  $\lambda, a$ ;

( II ) 求方程组  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  的通解。

## 2010.23

(本题满分 11 分)

设  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$ , 正交矩阵  $\mathbf{Q}$  使  $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$  为对角矩阵, 若  $\mathbf{Q}$  的第 1 列为  $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ , 求  $a, \mathbf{Q}$ .